

城市地质勘查专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应地质勘查行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下城市地下空间探测、土地和水资源调查评价、地质环境调查评价、工程测绘、城市地质大数据信息管理与服务等岗位（群）的新要求，不断满足地质勘查行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科城市地质勘查专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校城市地质勘查专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

城市地质勘查（420209）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（42）
所属专业类（代码）	地质类（4202）
对应行业（代码）	地质勘查（747）、工程技术与设计服务（748）
主要职业类别（代码）	水工环地质工程技术人员 L（2-02-01-03）、地质矿产调查工程技术人员（2-02-01-04）、地质调查员 L（4-08-07-04）
主要岗位（群）或技术领域	城市地下空间探测、土地和水资源调查评价、地质环境调查评价、工程测绘、城市地质大数据信息管理与服务……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向地质勘查、工程技术与设计服务等行业的水工环地质工程技术人员、地质矿产调查工程技术人员、地质调查员等职业，能够从事城市地下空间探测、土地和水资源调查评价、地质环境调查评价、工程测绘、城市地质大数据信息管理与服务等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握矿物岩石、第四系沉积物等方面的专业基础理论知识，具有常见矿物岩石、第四系沉积物的识别、鉴定能力；

（6）掌握构造地质基础理论知识，具有常见地质构造的识别能力；

（7）具有识读地形地质图、水文及工程地质图、城市地质图和城市规划图等能力；

（8）具有使用专业制图软件绘制各种常用图件的能力；

（9）掌握地质资源、土地资源、水文与水资源等相关理论知识，具有地质资源、土地及地下、地表水等调查与评价能力；

（10）掌握地质灾害相关理论知识，具有地质灾害调查与评价能力；

（11）具备运用地球物理勘探方法开展城市地下空间探测的能力；

（12）掌握城市地质勘察的工作方法及技术要求，初步具有编写城市地质勘查报告的基本能力；

（13）具有地质大数据处理和城市地质三维建模的基本能力；

（14）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

(15) 具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(16) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯，具备一定的心理调适能力；

(17) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(18) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：普通地质、矿物岩石鉴定、构造地质、地貌与第四纪地质、城市地质概论、工程测绘技术、城市规划等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：工程地质勘察、水资源综合调查与评价、地质灾害调查与评价、工程地球物理勘探、土地调查与评价、地理信息系统、三维地质建模等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	工程地质勘察	查明影响工程建筑物的地质因素	教学内容： 场地的地形地貌、地质构造、水文地质条件、土和岩石的工程地质性质、常见地质灾害等；根据查明的工程地质条件，预测工程建筑物与地质环境相互作用的方式、特点和规模，并作出正确的评价，为建筑物稳定与正常使用提供依据。 教学要求： 了解影响工程建筑物的地质因素；理解地质结构或地质构造对工程地质勘察如何造成影响；掌握常见的工程地质条件（地貌、水文地质条件、土和岩石的物理力学性质，自然（物理）地质现象和天然建筑材料）；能够根据设计建筑物的结构和运行特点，开展工程地质勘察；会正确评价工程地质条件
2	水资源综合调查与评价	地表水、地下水资源的调查与评价	教学内容： 地表水资源的调查与评价（调查方法，水量、水质、水环境及污染源调查评价）；地下水资源的调查与评价（调查目的、任务及工作步骤，调查方法，地面调查的观测项目，不同地区地下水资源地面调查的任务和内容；地下水水质评价）。 教学要求： 了解水资源调查评价的基本内容（水资源数量评价、水资源质量评价和水资源利用评价及综合评价）；理解开发利用和保护管理水资源的基础工作（水资源的数量、质量、时空分布特征、开发利用条件、开发利用现状和供需发展趋势）；掌握五块水（大气降水、地表水、地下水、污水及过境或外调水）与五种需求（工业用水、农业用水、生活用水、环境用水和生态用水）的协调平衡理论；能够开展常见的水资源调查及评价工作；会编制水资源区域报告
3	地质灾害调查与评价	地质灾害调查，监测预报、防治与减灾对策	教学内容： 地质灾害的分类与分级；调查评价方法、内容；地质灾害危险性评估（崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等）；地质灾害的监测预报、防治与减灾对策。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	地质灾害调查与评价	地质灾害调查, 监测预报、防治与减灾对策	教学要求: 了解地质灾害的概念及分类; 理解地质灾害主要类型; 掌握地质灾害调查与评价的方法技术; 能够争取开展地质灾害调查与评价的野外工作; 会编制地质灾害调查与评价报告及识别地质灾害风险
4	工程地球物理勘探	地质体、地裂缝、地面沉降和塌陷、岩溶洞穴、地下管线等探测	教学内容: 电法勘探(电阻率理论基础、电阻率剖面法、测深法、高密度电阻率法、自然电场法); 电磁法(地质雷达、地下管线探测、瞬变电磁法、音频大地电磁法); 工程地震勘探(折射波法、反射波法、基桩完整性检测、超声波透射波法基桩检测、面波法、常时微动)。 教学要求: 了解地下物理场(如重力场、电场等); 理解不同的地质体物理性质的差异, 直接影响地下物理场的分布规律特征; 掌握观测、分析和研究地球物理场的基本知识; 能够结合有关地质资料, 判断与工程勘察有关的地质构造问题; 会使用工程地球物理勘探方法技术进行工程勘察
5	土地调查与评价	土地资源的现状利用调查及成果的验收	教学内容: 土地利用现状调查的概述、工作内容、调查程序; 外业调绘的方法; 田坎系数测算的方法; 面积量算的方法原则; 调查成果的构成、检查验收的规范要求。 教学要求: 了解土地资源调查与评价的基本概念及其相互关系; 理解土地资源调查与评价的目的和任务; 掌握土地资源调查与评价的基本原则、理论依据; 能够开展土地资源调查与评价的野外工作; 会编制土地调查与评价报告及按照规范要求检查验收
6	地理信息系统	绘制平面地质图、实际材料图、剖面地质图、综合地层柱状图和勘探线剖面图等	教学内容: 图形输入与编辑、数据管理、空间分析与决策; 地质图综合制图: 平面地质图、实际材料图、剖面地质图、综合地层柱状图和勘探线剖面图的绘制。 教学要求: 了解地理信息系统的基本概念; 理解地理信息系统的应用范围; 掌握常见地理信息系统软件的基本操作方法、步骤; 能够使用地理信息系统软件制作基本图件; 会使用地理信息系统软件开展数据分析

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	三维地质建模	将地质、测井、地球物理资料和各种解释结果或者概念模型综合在一起生成三维定量随机模型	教学内容： 输入数据（地震资料及其解释结果），包括地震层位、断层、地震相、岩石类型等；测井、岩心资料和解释结果，包括 tops、连井剖面、岩性、岩相、岩石物性等。建立模型（概念模型），包括沉积相模型；沉积体叠置关系；泥岩分布特征；沉积体的大小，百分比以及属性直方图等；将概念模型转换成数值模型。 教学要求： 了解三维地质建模的基本概念及学科间的联系；理解三维地质建模用于地质研究的理论价值；掌握常见三维地质建模软件的基本操作步骤；能够使用三维地质建模软件制作基本图件；会使用三维地质建模软件开展数据分析工作

（3）专业拓展课程

主要包括：无人机技术、遥感技术、工程无损检测、岩土工程施工、水土污染调查与修复、环境监测与评价等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行地质认识、矿物岩石沉积物鉴定、综合数字地质填图、工程物探等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在地质勘查、工程技术与设计服务等行业的地质勘查院（队）、岩土工程勘察设计院（公司）、城市规划设计院等单位进行城市地质勘查专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结

合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外地质勘查、工程技术与设计服务等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有城市地质勘查、勘查技术与工程、地质工程、地球信息科学与技术、环境地质工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展矿物、岩石、第四系沉积物鉴定，综合地质实训、地球物理勘探综合实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）矿物岩石鉴定实训室

配备投影等多媒体设备，常见矿物晶体模型及矿物标本、三大岩类常见的岩石标本及薄片、各种常见的第四系沉积物，小刀、放大镜、条痕板等鉴定工具，稀盐酸等鉴定用化学药品，用于矿物、岩石、第四系沉积物鉴定等实训教学。

（2）土工实验室

配备固结仪、直剪仪、液塑限联合测定仪、标准试验筛、电子天平、三轴剪切仪、烘箱、击实仪等设备设施，用于工程地质勘察等实验教学。

（3）岩体力学实验室

配备点荷载仪、岩石直剪仪、压力试验机、岩石力学多功能试验仪、岩石渗透试验仪等设备设施，用于工程地质勘察、地质灾害调查与评价等实验教学。

（4）水文地质实训室

配备达西仪、给水度测定仪、静水压强实验仪、伯努利方程仪、潜水/承压水模拟试验仪器等设备设施，用于水资源综合调查与评价等实训教学。

（5）地球物理综合实训室

配备磁法仪、电法仪、管线探测等设备设施，用于工程地球物理勘探、工程无损检测等实训教学。

（6）地理信息系统与制图实训室

配备计算机（安装专业软件）、互联网接入或 Wi-Fi 环境、大屏幕投影仪等设备设施，用于地理信息系统软件、城市规划、三维地质建模等实训教学。

（7）地质认识实训基地

有固定的野外地质路线，路线及地质点上的地质现象特征典型，易观察；编写有实训指导书；有专门的实训指导教师，用于地质认识等实训教学。

（8）数字地质调查（填图）实训基地

有地层岩性出露较齐全，露头较好，有河流、小溪、泉水点等，且交通较为方便的区域；配备计算机房，数字地质调查仪器设备；编写有实训指导书；有专门的实训指导教师，用于综合数字地质调查（填图）等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供城市地下空间探测、土地和水资源调查评价、地质环境调查评价、工程测绘、城市地质大数据信息管理与服务等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：城市地质勘查技术要求，水文地质调查规范，地下水资源分类分级标准，滑坡崩塌泥石流灾害详细调查规范，数字化地质图图层及属性文件格式等行业企业主要标准、规范；法律法规、专业技术、实务案例类图书及专业学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制

度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。